RESIK

RESIK

Bank Sampah Digital

Presentasi Ujian Tengah Semester (UTS)

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

Syukron Maulana (250111032) • Zain Ghathfaan Kiesa (250111035) • Riri Syafala Ghofaro Jamal (250111027)

Apache NetBeans • Java OOP • 2026

Agenda Presentasi

1. Judul & Nama Proyek
2. Anggota Kelompok
3. Permasalahan Nyata
4. Alasan Proyek Dikembangkan
5. Tujuan Pengembangan
6. Target Pengguna & Manfaat
7. Fitur Utama
8. Alur Penggunaan Aplikasi
9. Rencana OOP
10. Tahapan Pengembangan hingga UAS
11. Pembagian Tugas Anggota
12. Target & Fitur Tambahan UAS

Judul & Nama Proyek



RESIK

RESIK - Bank Sampah Digital

INFORMASI PROYEK

Nama Proyek
RESIK (Bank Sampah Digital)

Platform
- Mobile App — masyarakat (penyetor sampah)
- Desktop App — petugas (verifikator)

Bahasa Pemrograman
Java (Apache NetBeans)

Paradigma
Object-Oriented Programming (OOP)

Tahap
UTS - Prototype & Rencana | UAS - Aplikasi Lengkap

Anggota Kelompok

1

Syukron Maulana

250111032

Tugas:

Arsitektur & Backend Core

2

Zain Ghathfaan Kiesa

250111035

Tugas:

Fitur Transaksi & Dompet Digital

3

Riri Syafala Ghofaro Jamal

250111027

Tugas:

UI/UX & Edukasi Sampah

Permasalahan Nyata

1 Minimnya Edukasi Pemilahan Sampah

Masyarakat tidak mengetahui jenis sampah yang dapat didaur ulang, dijual, atau dibuang. Pencampuran sampah organik & anorganik masih terjadi.

2 Belum Ada Nilai Ekonomis dari Sampah

Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa sampah yang dipilah dengan baik memiliki nilai jual dan dapat menjadi penghasilan tambahan.

3 Proses Penyetoran Tidak Terstruktur

Masyarakat bingung ke mana harus menyetor, bagaimana prosesnya, dan berapa nilai yang akan didapat.

4 Kurangnya Transparansi & Tracking

Tidak ada sistem yang memungkinkan masyarakat melacak riwayat setoran sampah beserta pendapatan yang diperoleh.

Alasan Proyek Perlu Dikembangkan

1. **Mendigitalisasi Proses Bank Sampah**
   Mengubah proses manual menjadi platform digital yang terstruktur dan efisien.

2. **Memberikan Edukasi Pemilahan Sampah**
   Memberikan informasi langsung kepada masyarakat tentang jenis-jenis sampah dan nilainya.

3. **Memberikan Nilai Ekonomis**
   Sistem penimbangan dan pembayaran yang transparan untuk sampah yang dikelola.

4. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**
   Mendorong masyarakat aktif memilah sampah melalui sistem reward yang jelas.

5. **Tools bagi Pengelola Bank Sampah**
   Mengelola operasional secara efisien dan terdokumentasi dengan baik.

Tujuan Pengembangan Aplikasi

1. Menyediakan platform digital yang menghubungkan masyarakat dengan pengelola bank sampah
2. Memberikan edukasi pemilahan sampah melalui informasi jenis sampah dan nilainya
3. Memfasilitasi proses penjadwalan penjemputan sampah dari rumah masyarakat
4. Menyediakan sistem penimbangan dan kalkulasi harga sampah yang transparan
5. Mengintegrasikan dompet digital untuk pembayaran hasil setoran sampah
6. Menyediakan dashboard riwayat transaksi untuk tracking dan transparansi
7. Mendorong masyarakat aktif memilah dan menyetor sampah melalui sistem reward

Target Pengguna & Manfaat

Masyarakat (Penyetor)

Profil:

- Masyarakat umum, usia 17+ tahun
- Melek teknologi (smartphone)
- Ingin penghasilan tambahan

Manfaat:

- Edukasi pemilahan sampah
- Pendapatan dari sampah
- Penjemputan dari rumah
- Tracking riwayat setoran
- Dompet digital transparan

Pengelola Bank Sampah (Petugas)

Profil:

- Operator & petugas bank sampah
- Bertanggung jawab verifikasi
- Menggunakan aplikasi desktop

Manfaat:

- Dashboard operasional
- Manajemen penjemputan
- Sistem penimbangan digital
- Laporan transaksi otomatis
- Manajemen harga sampah

Fitur Utama Aplikasi

F1	**Registrasi & Manajemen Pengguna**	Pendaftaran akun, login, profil, role-based access
F2	**Edukasi Pemilahan Sampah**	Kategori sampah, harga per kg, panduan pemilahan
F3	**Penjadwalan Jemput Sampah**	Pilih jenis sampah, jadwal, alamat, status
F4	**Sistem Penimbangan**	Input berat aktual, kalkulasi harga otomatis
F5	**Dompet Digital & Pembayaran**	Saldo, pembayaran otomatis, riwayat, penarikan
F6	**Dashboard Riwayat Transaksi**	Riwayat setoran, pembayaran, statistik
F7	**Manajemen Operasional (Desktop)**	Dashboard petugas, laporan, manajemen harga

Alur Penggunaan Aplikasi

Alur Masyarakat (Mobile App)

1. Registrasi Akun
2. Login
3. Lihat Edukasi Sampah (opsional)
4. Buat Penjemputan
5. Pilih Jenis & Estimasi Berat
6. Pilih Jadwal & Alamat
7. Tunggu Penjemputan
8. Petugas Menimbang
9. Verifikasi Hasil
10. Pembayaran ke Dompet
11. Lihat Riwayat Transaksi

Alur Petugas (Desktop App)

1. Login Petugas
2. Dashboard Operasional
3. Lihat Penjemputan Terjadwal
4. Pilih Penjemputan
5. Datang ke Lokasi
6. Timbang Sampah
7. Input Berat Aktual
8. Sistem Kalkulasi Harga
9. Konfirmasi Pembayaran
10. Transfer ke Dompet
11. Update Status = Selesai
12. Lihat Laporan

Rencana OOP - Class & Attribute

User (abstract)
+ id, nama, email, password
+ alamat, noTelp
+ getRole() [abstract]
+ login()

Masyarakat extends User
+ saldoDompet, poinReward
+ riwayatSetoran
+ buatPenjemputan()
+ verifikasiTimbangan()

Petugas extends User
+ nip, shift, areaTugas
+ prosesPenjemputan()
+ inputTimbangan()
+ konfirmasiPembayaran()

Sampah
+ id, kategori, nama
+ hargaPerKg, deskripsi
+ getHarga()
+ getKategori()

Penjemputan
+ id, masyarakat, tanggal
+ status, alamat
+ addDetail()
+ calculateTotal()

DetailPenjemputan
+ penjemputan, sampah
+ estimasiBerat, beratAktual
+ calculateSubtotal()

Transaksi
+ id, penjemputan
+ totalHarga, tanggal, status
+ processPayment()

DompetDigital
+ id, masyarakat
+ saldo, riwayatTransaksi
+ topUp(), withdraw()

Notifikasi
+ id, penerima
+ pesan, tanggal, statusBaca
+ send(), markAsRead()

Rencana OOP - Konsep yang Diterapkan

Encapsulation

Semua attribute private, akses via getter & setter dengan validasi

```
private double saldoDompet;
public double getSaldoDompet() { return saldoDompet; }
public void setSaldoDompet(double s) { this.saldo = s; }
```

Inheritance

Masyarakat & Petugas mewarisi dari User (abstract class)

```
User (abstract)
 |-- Masyarakat
 |-- Petugas

// Mewarisi attribute & method dari User
```

Polymorphism

Method overriding (getRole) & overloading (buatPenjemputan)

```
@Override
public String getRole() { return "MASYARAKAT"; }

public Penjemputan buatPenjemputan(List<Sampah> s, LocalDate t)
public Penjemputan buatPenjemputan(List<Sampah> s, LocalDate t, String
c)
```

Constructor

Setiap class utama memiliki constructor untuk inisialisasi

```
public Masyarakat(String nama, String email,
  String password, String alamat, String noTelp) {
  super(nama, email, password, alamat, noTelp);
}
```

Object & Method

Object dibuat dari class, method untuk behavior

```
Masyarakat m = new Masyarakat(...);
Penjemputan p = m.buatPenjemputan(sampah, tanggal);
m.verifikasiTimbangan(p);
m.tarikSaldo(50000);
```

Relasi Antar Class

Association (one-to-many, one-to-one)

```
Masyarakat 1---* Penjemputan
Penjemputan 1---* DetailPenjemputan
DetailPenj. *---1 Sampah
Masyarakat 1---1 DompetDigital
```

Rencana Tahapan Pengembangan hingga UAS

Tahap 1	**Persiapan & Desain (Pra-UTS)** PRD, wireframe Figma, rancangan class, setup NetBeans	SELESAI
Tahap 2	**Prototype (UTS)** Class dasar, UI registrasi & login, demo 1 alur fungsi	SELESAI
Tahap 3	**Pengembangan Inti (Pasca-UTS)** Database, penjadwalan, penimbangan, dompet digital, dashboard	AKAN DATANG
Tahap 4	**Aplikasi Desktop Petugas** Dashboard operasional, manajemen penjemputan, laporan	AKAN DATANG
Tahap 5	**Integrasi & Polish (UAS)** Integrasi mobile+desktop, fitur tambahan, testing, finalisasi	AKAN DATANG

Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Syukron Maulana
250111032 • Arsitektur & Backend Core

1. Rancangan class diagram
2. Implementasi class dasar (User, Masyarakat, Petugas)
3. Inheritance & polymorphism
4. Koneksi database

Zain Ghathfaan Kiesa
250111035 • Fitur Transaksi & Dompet

1. Implementasi Penjemputan & DetailPenjemputan
2. Class Transaksi & DompetDigital
3. Sistem penimbangan & kalkulasi harga
4. Integrasi pembayaran

Riri Syafala G. Jamal
250111027 • UI/UX & Edukasi

1. Desain & implementasi UI (mobile & desktop)
2. Fitur edukasi pemilahan sampah
3. Dashboard riwayat transaksi
4. Sistem notifikasi

Target & Fitur Tambahan UAS

FITUR TAMBAHAN YANG DIRENCANAKAN

1. Sistem Poin Reward — poin setiap setoran, tukar voucher
2. Leaderboard Kontribusi — ranking masyarakat
3. Edukasi Interaktif — kuis pemilahan sampah
4. Notifikasi Push — pengingat jadwal & status
5. Laporan Lingkungan — statistik dampak (kg, CO2)
6. Multi-Cabang Bank Sampah — multiple lokasi
7. Export Laporan (PDF/Excel) — transaksi

Hasil Akhir UAS

- Aplikasi mobile & desktop fully functional
- Database terintegrasi
- Minimal 5 alur fungsi end-to-end
- Dokumentasi lengkap (class diagram, ERD)
- User manual
- Presentasi final & demo

Timeline:

UTS: Prototype & Rencana

Pasca-UTS: Pengembangan inti

Menuju UAS: Integrasi & polish

UAS: Presentasi final

RESIK

Terima Kasih

Pertanyaan & Diskusi

RESIK - Bank Sampah Digital

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) - UTS 2026